esprit Se former autrement	**EXAMEN** Semestre : 1 ■ 2 ☐ Session : Principale ■ Rattrapage ☐
Module : techniques d'estimation pour l'ingénieur Enseignant(s) : U.P techniques d'estimation pour l'ingénieur Classe(s) : 3A/3B Documents autorisés : OUI ☐ NON ■ Nombre de pages : Calculatrice autorisée : OUI ■ NON ☐ Internet autorisée : OUI ☐ NON ■ Date : 12/11/2019 Heure : 11h Durée : 1heure	

Exercice 1 *(Questions de cours)(4 points)*

Les trois questions de cet exercice sont indépendantes :

1. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(t) = \begin{cases} 2t & \text{si } 0 < t < 1 \\ 0 & sinon. \end{cases}$$

   (a) Vérifier que f définit une densité de probabilité.

   (b) Soit T une variable aléatoire de densité f. Calculer son espérance $\mathrm{E}(T)$ et sa variance $\mathrm{V}(T)$.

2. Soit X une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle de paramétre $\lambda > 0$. Donner sans justification l'espérance de la variable aléatoire X ainsi que sa variance.

3. Soient X et Y deux variables aléatoires qui suivent respectivement une loi normale $\mathcal{N}(1,1)$ et une loi normale $\mathcal{N}(2,1)$. On suppose que X et Y sont indépendantes. Quelle est la loi suivie par la variable aléatoire $X - Y$ en justifiant votre réponse.

Exercice 2 *(6 points)*

Un ordinateur est programmé pour effectuer des calculs de comptabilité à partir des bases de données afin d'obtenir des bilans (un par base de donnée).

On dit qu'un bilan est "éronné" s'il y a au moins une erreur de comptabilité pour le bilan. On définit la variable aléatoire X qui représente le nombre de bilans érronés.

Lorsque le nombre de bilans traités devient assez grand, X peut être approchée par une loi normale de moyenne égale à 20 bilans et de variance $19,2$.

1. Calculer la probabilité pour que le nombre de bilans érronés ne dépasse pas 15.

2. Calculer la probabilité tel que le nombre de bilans érronés soit compris entre 17 et 22.

3. Trouver la valeur entière de x_0 telle que $\mathrm{P}(20 - x_0 \leq X \leq 20 + x_0) = 0.95$.

Exercice 3 *(10 points)*

Au second tour de la présidentielle, les électeurs de Syldavie doivent choisir entre deux condidats C_1 et C_2 (On suppose que tous les électeurs se prononcent). Depuis peu, les habitants votent sur les bornes électroniques. On suppose que la durée de vie d'une borne (exprimée en années) est modélisée par une variable aléatoire continue notée X de fonction de répartition :

$$F_\theta(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{1}{2}\frac{x^2}{\theta^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

où $\theta > 0$ est un paramètre inconnu à estimer. Pour étudier le paramètre θ, on a effectué une suite de n expériences indépendantes qui ont donné les réalisations $x_1, \cdots, x_n$ de n variable aléatoire $X_1, \cdots, X_n$ i.i.d. de même loi que X.

1. Déterminer la fonction de densité f_θ de X.
2. (a) Calculer $\mathrm{E}(X)$. (On admettra que $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2\theta^2}}\, dx = \theta^3\sqrt{\frac{\pi}{2}}$).

   (b) En déduire un estimateur T_1 de θ par la méthode des moments.
3. (a) Déterminer la fonction de vraisemblance $L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta)$.

   (b) Montrer que la log-vraisemblance associée aux observations $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ s'écrit :

$$\ln L(x_1, x_2, \cdots, x_n, \theta) = \sum_{i=1}^{n} \ln(x_i) - 2n\ln(\theta) - \frac{1}{2\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i^2, \quad \forall\, x_i > 0, i \in \{1, \ldots n\}$$

   (c) En déduire un estimateur T_2 de θ par la méthode du maximum de vraisemblance.

   (d) Si on considère un échantillon de taille 100, calculer une estimation de θ par la méthode des moments sachant que $\displaystyle\sum_{i=1}^{100} x_i = 276$,

Bon travail.